Lector de documentos

Cómo funciona la lectura con el celular

Cédulas, tarjetas de identidad, cédula de extranjería, PPT,
licencia de conducción, tarjeta de propiedad, SOAT y técnico-mecánica.

Documento técnico · Ecofest · Logística
Repositorio: victorfrancomadera-lab/LOGISTICA_Ecofest · commit bac3132
Octubre de 2026

1. Resumen

El lector de documentos permite llenar los formularios de la app (firma de alimentación, caja menor, entregas y vehículos) sin transcribir datos: el celular lee el **código de barras o QR** del documento y, cuando el código no trae todo, una **foto del frente** la interpreta Claude. En todos los casos el operador ve los datos y los confirma antes de usarlos.

Documento	Por código de barras / QR	Por foto (Claude)	Dónde se usa
Cédula antigua (amarilla)	Sí · PDF417 de posiciones fijas	Sí	Botón Escanear (formularios con cédula)
Cédula nueva (digital)	Sí · QR con zona MRZ	Sí	Botón Escanear
Tarjeta de identidad antigua / nueva	Sí · mismo formato que la cédula	Sí	Botón Escanear
Cédula de extranjería y PPT	Sí · MRZ, texto o enlace	Sí	Botón Escanear
Licencia de conducción	Sí · número, categorías, apellidos, nombre	Sí	Botón Escanear / conductor
Tarjeta de propiedad	Sí · todos los campos que traiga	Sí	Vehículos
SOAT	Sí · placa, póliza, entidad, vigencia	Sí	Vehículos
Revisión técnico-mecánica	Sí · placa, certificado, CDA, vigencia	Sí	Vehículos

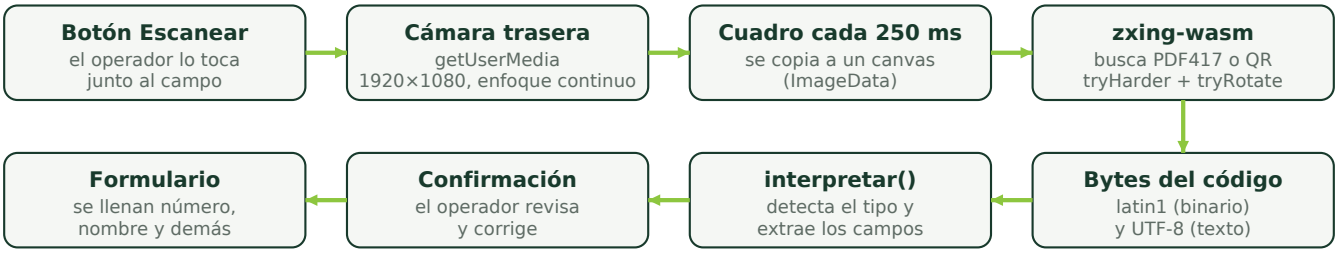
Las afirmaciones sobre formatos llevan una etiqueta de certeza: **[Seguro]** verificado con un documento real o con la norma; **[Probable]** deducido de evidencia parcial; **[Suponiendo]** diseño a la espera de una muestra real.

2. Arquitectura

Son cuatro piezas. La lectura del código ocurre **entera en el celular**; solo la lectura por foto pasa por el servidor.

Pieza	Archivo	Qué hace
Motor de lectura	zxing-wasm 3.1.6 (node_modules, servido en /vendor/zxing)	Decodifica PDF417 y QR desde imágenes. Es ZXing-C++ compilado a WebAssembly: funciona igual en Android y iPhone, sin CDN externo.
Lector	lector-codigos/lector-codigos-colombia.js (servido en /lector-codigos.js)	Carga el motor, maneja la cámara y la foto, detecta el tipo de documento e interpreta los datos. Independiente de la app: expone el objeto global LectorCodigos.
Pantalla	public/escaner.js	Interfaz del escáner: video con marco, botones de foto y linterna, pantalla de confirmación editable y unión de código + foto.
Lectura por foto	server.js · POST /api/leer-documento	Envía la foto a Claude con un esquema JSON estricto y devuelve los campos. La foto no se guarda.

Flujo de una lectura



Si la cámara en vivo no está disponible (permiso negado, navegador sin soporte), los botones **Foto del código** y **Foto del frente** hacen la misma lectura sobre una foto tomada con la cámara del sistema.

3. Captura y decodificación

Cámara

- Se pide la cámara trasera (facingMode: environment) a 1920×1080: el PDF417 de la cédula es denso y necesita resolución.
- Si el equipo lo permite se activa el **enfoque continuo** y aparece el botón de **linterna** (capacidad torch).
- Cada 250 ms se toma un cuadro; si el anterior aún se está procesando, se salta. Al encontrar un código válido el celular vibra, se detiene la cámara y se pasa a confirmación.
- La cámara en vivo exige HTTPS (Railway lo da). En HTTP solo funciona la ruta por foto.

Opciones del motor

```
{ formats: ['PDF417', 'QRCode'], tryHarder: true, tryRotate: true,
  tryInvert: false, maxNumberOfSymbols: 1 }
```

- **tryHarder**: búsqueda más exhaustiva (más lenta, más tolerante a enfoque y ángulo).
- **tryRotate**: lee el código aunque el documento esté de lado o al revés.
- Solo se aceptan resultados con isValid = true (corrección de errores superada).

Dos lecturas de los mismos bytes

Cada resultado se decodifica de dos maneras, porque los documentos no usan la misma codificación:

- **latin1** (byte a byte): para la cédula antigua, cuyo PDF417 es binario con bytes nulos de relleno.
- **UTF-8**: para licencia, tarjeta de propiedad, SOAT y técnico-mecánica, que traen Ñ y tildes. La licencia trae además la foto del titular en JPEG; se corta en la marca FF D8 / JFIF antes de interpretar.

4. Detección del tipo de documento

LectorCodigos.interpretar(resultado, esperado) prueba los intérpretes en este orden y se queda con el primero que reconoce el formato. Si la pantalla ya sabe qué documento espera (por ejemplo, el botón del SOAT), se salta la detección.

Orden	Intérprete	Condición para aceptarlo
1	leerCedulaAntigua	Al menos 160 bytes; número en posiciones 48-58 y apellidos/nombres solo con letras.
2	leerMRZ	Tres líneas de 30 caracteres [A-Z0-9<] y la primera empieza por I, A o C + COL.
3	leerLicencia	Empieza con un número de 6-12 dígitos seguido de categorías (A1…C3) y palabras.
4	leerDocVehiculo (SOAT)	El texto contiene SOAT, SEGURO OBLIGATORIO o PÓLIZA.
5	leerDocVehiculo (técnico-mecánica)	El texto contiene TÉCNICO-MECÁNICA, TECNOMECÁNICA, CDA, CENTRO DE DIAGNÓSTICO o RTM.
6	leerTarjeta	Algún campo tiene forma de placa (ABC123 / ABC12D) o de VIN (17 caracteres).
7	leerGenerico	Siempre: extrae lo reconocible por su forma.

Todos los resultados devuelven además **campos** (la lista de todo lo que trae el código, separado) y **crudo** (el texto completo), que la pantalla muestra en "Ver texto del código".

5. Formatos por documento

5.1 Cédula antigua y tarjeta de identidad antigua · PDF417 de posiciones fijas

[Probable] Registro binario de longitud fija con bytes nulos de relleno. Es el formato que usan los lectores de cédula conocidos; verificado con un código sintético armado según ese formato, pendiente de una cédula real.

Posición (bytes)	Contenido	Tratamiento
0 - 47	Cabecera y código AFIS (incluye "PubDSK_1")	Se ignora
48 - 57	Número de documento (10 dígitos, ceros a la izquierda)	Se quitan los ceros
58 - 80	Primer apellido	Se limpia y se pone en tipo título
81 - 103	Segundo apellido	Ídem
104 - 126	Primer nombre	Ídem
127 - 149	Segundo nombre	Ídem
150 en adelante	Sexo (M/F) + nacimiento AAAAMMDD, municipio, RH	Se buscan por patrón: [MF]\d{8} y (A|B|AB|O)[+-]

Tarjeta de identidad: [Suponiendo] usa el mismo formato. Se distingue de la cédula por la edad: si el titular tiene menos de 18 años según la fecha de nacimiento, se marca como tarjeta de identidad.

5.2 Cédula digital, tarjeta de identidad digital, cédula de extranjería y PPT · zona MRZ

[Suponiendo] El QR del reverso trae la zona de lectura mecánica (MRZ) en el formato internacional ICAO 9303 TD1: tres líneas de 30 caracteres. Si el QR trae otro formato, el lector cae al intérprete genérico y muestra el texto completo.

Línea	Posición	Contenido
1	0-1 / 2-4	Tipo de documento (I, A o C) / país emisor (COL)
1	5-13 / 14	Número de la tarjeta / dígito de control
1	15-29	Dato opcional: en documentos de colombianos, el NUIP (número de cédula o TI)
2	0-5 / 6	Nacimiento AAMMDD / dígito de control
2	7	Sexo (M, F)
2	8-13 / 14	Vencimiento AAMMDD / dígito de control
2	15-17	Nacionalidad (COL, VEN…)
3	0-29	APELLIDOS<<NOMBRES, con < como espacio

Dígitos de control. Cada carácter vale su número (0-9), su posición en el alfabeto + 9 (A=10 … Z=35) o 0 si es <. Se multiplica por los pesos 7, 3, 1 repetidos, se suma y el resultado módulo 10 debe coincidir con el dígito impreso. Se verifican número, nacimiento y vencimiento; si alguno falla, la pantalla avisa que puede haber un carácter mal leído.

Tipo de documento. Nacionalidad distinta de COL: cédula de extranjería, o PPT si el código contiene "PPT" o "PROTECCIÓN". Nacionalidad COL: tarjeta de identidad digital si es menor de 18 años; si no, cédula digital. Para colombianos el número de documento se toma del dato opcional (NUIP); para extranjeros, del número principal.

Años de dos dígitos. En el nacimiento, un año mayor que el actual se interpreta como 19xx; en el vencimiento siempre 20xx.

5.3 Licencia de conducción · RUNT

[Seguro] Verificado con una licencia real expedida en Barranquilla. Estructura:

```
0001140861508B1 A2 C FRANCO MADERA VICTOR 2 ÿØÿà…JFIF… (foto)
└─ número ──┘└categ┘   └ apellidos ┘└nombre┘  └ foto del titular en JPEG

Expresión: ^0*(\d{6,12})\s*((?:[ABC][1-3]\s*)+)(.*)$
```

- Se quitan los ceros iniciales del número (0001140861508 → 1140861508).
- De las palabras restantes, las dos primeras son apellidos y el resto, nombres.
- [Seguro] El código **no** trae segundo nombre, nacimiento, RH, expedición ni organismo de tránsito: están solo impresos en el frente. Para obtenerlos se usa **Completar con foto del frente** (sección 6).

5.4 Tarjeta de propiedad (licencia de tránsito)

[Suponiendo] Formato no documentado. Se separan todos los campos (por bytes de control, |, ; o, si hay menos de tres, por comas y espacios dobles) y a cada uno se le pone nombre por su forma:

Etiqueta	Regla
Placa	3 letras + 3 dígitos (carro) o 3 letras + 2 dígitos + letra (moto)
VIN / chasis	17 caracteres sin I, O ni Q, con letras y números
Modelo (año)	Número entre 1950 y 2049

Etiqueta	Regla
Fecha	AAAAMMDD, AAAA-MM-DD o DD/MM/AAAA válida
Servicio, clase, combustible, carrocería, marca, color	Lista de valores conocidos (PARTICULAR, MICROBÚS, DIÉSEL, HYUNDAI, BLANCO…)
Aseguradora	Lista de aseguradoras del SOAT
Nombre (¿propietario?)	Dos o más palabras solo con letras, al menos 8 caracteres (incluye S.A.S., LTDA)
Documento (¿propietario?)	Número de 6-12 dígitos que viene justo después del nombre
Número corto / Número	3-5 dígitos (cilindraje, capacidad) / 6-12 dígitos (documento, licencia de tránsito)
Dato N	No se reconoció: se muestra para compararlo con la tarjeta

5.5 SOAT y revisión técnico-mecánica

[Suponiendo] El formato cambia según la aseguradora o el CDA. El intérprete busca en todo el texto y en los campos:

- **Placa** con la misma regla de la tarjeta de propiedad.
- **Número** de póliza o certificado: la cifra más larga (6-20 dígitos) que no sea una fecha.
- **Entidad**: aseguradora conocida (SURA, Mapfre, Previsora, Bolívar, Allianz, AXA Colpatria, Mundial, Solidaria, Equidad, HDI, Liberty, Estado, Positiva…) o el texto que empieza por "CDA".
- **Vigencia**: la fecha más temprana es "desde" y la más tardía, "vence".
- Si el QR es un enlace de verificación, se extraen también los parámetros de la dirección.

5.6 Códigos genéricos y enlaces de verificación

Cuando ningún intérprete reconoce el formato: tipo por palabras clave (PPT, EXTRANJERÍA, TARJETA DE IDENTIDAD, LICENCIA), primer número de 6-10 dígitos que no sea fecha como documento, campos solo con letras como nombre, y fechas ordenadas. Si el código es un enlace (por ejemplo, de verificación de Migración), el nombre de cada parámetro decide qué es: venc/hasta → vencimiento, nac → nacimiento, doc/num/id → documento, nom → nombre.

6. Lectura por foto con Claude

Para lo que el código no trae (segundo nombre y fechas de la licencia, documentos sin código legible, SOAT impreso sin QR) la app envía una foto del documento al servidor, que la pasa a Claude.

Recorrido

- El celular reduce la foto a 1600 px por el lado mayor y la convierte a JPEG 85 % (cerca de 300 KB).
- POST **/api/leer-documento** con { clase, imagen }. Requiere sesión iniciada.
- El servidor llama a la API de Anthropic con el SDK oficial: modelo **claude-opus-5-5**, esfuerzo bajo, salida forzada a un **esquema JSON** (structured outputs) y reintento automático con otro modelo si el primero se niega (fallbacks: "default").
- Se valida la respuesta: si el documento no es legible se responde 422 con instrucciones para repetir la foto.
- La foto no se escribe en disco ni en la base de datos.

clase	Documento	Campos devueltos
persona	Cédula, TI, extranjería, PPT, licencia	tipo, número, nombres, apellidos, sexo, nacimiento, RH, expedición, vence, categorías, organismo, nacionalidad
vehiculo	Tarjeta de propiedad	placa, marca, línea, modelo, color, clase, servicio, capacidad, propietario, documento del propietario, N.º de licencia de tránsito
soat	SOAT	placa, número de póliza, aseguradora, desde, vence
tecnomecanica	Técnico-mecánica	placa, número de certificado, CDA, desde, vence

Unión de código y foto

Con **Completar con foto del frente**, el resultado del código se combina con el de la foto: del código se conservan número y categorías; de la foto se toman nombres, apellidos y los datos que el código no trae. Si los dos números no coinciden, la pantalla lo advierte.

Configuración y costo

- Variable **ANTHROPIC_API_KEY** en Railway. Sin ella el botón responde que falta configurarla y el resto de la app sigue igual.
- /healthz muestra lectura_fotos: true cuando está configurada.
- [Probable] Costo cercano a 1 centavo de dólar por foto.

7. Qué se guarda y qué alertas genera

Formulario	Campos que llena el lector
Firma de alimentación	Cédula; en grupos, también quién recibe
Caja menor	Cédula y nombre completo
Nueva entrega	Cédula; el nombre solo si está vacío
Vehículo · conductor	Cédula, nombre y licencia (categorías, vigencia, expedición)
Vehículo · tarjeta de propiedad	Placa, puestos, tipo/marca, color, modelo, servicio, propietario, documento del propietario, N.º licencia de tránsito; opcionalmente todos los datos del código en Notas

Formulario	Campos que llena el lector
Vehículo · SOAT y técnico-mecánica	Número, aseguradora o CDA y vencimiento (columnas soat_* y rtm_*)

- Lista de vehículos: SOAT y técnico-mecánica en rojo si están vencidos, amarillo si vencen en 30 días o menos, verde si están vigentes.
- Al asignar un vehículo a un traslado, la lista de placas marca con ⚠ los que tienen algún documento vencido.
- Si un SOAT o técnico-mecánica leído es de otra placa, se avisa antes de guardar.

8. Seguridad y privacidad

- La lectura del código ocurre en el celular: los datos del código solo viajan al servidor cuando se guarda el formulario.
- El motor de lectura se sirve desde la propia app; no depende de CDN ni de terceros.
- La lectura por foto exige sesión y la foto no se almacena. Va a la API de Anthropic, uso permitido por la política de datos de la organización.
- Ningún dato se llena sin pasar por la pantalla de confirmación, donde el operador puede corregirlo.

9. Uso del lector fuera de la app

El archivo lector-codigos-colombia.js no depende de la app. Requiere los dos archivos de zxing-wasm 3.1.6 (dist/iife/reader/index.js y dist/reader/zxing_reader.wasm).

```
<script src="lector-codigos-colombia.js"></script>
LectorCodigos.configurar({ script: '/vendor/zxing/reader.js',
                           wasm: '/vendor/zxing/zxing_reader.wasm' });

// Cámara en vivo
const camara = await LectorCodigos.iniciarCamara(video, (datos) => {
  camara.detener();
  console.log(datos);  // { tipo, documento, nombres, apellidos, ..., campos, crudo }
});

// Desde una foto; esperado: 'cedula' | 'licencia' | 'tarjeta' | 'soat' | 'tecnomecanica'
const datos = await LectorCodigos.leerFoto(archivo, { esperado: 'soat' });
```

Función	Devuelve
configurar({ script, wasm })	Rutas del motor zxing-wasm
iniciarCamara(video, alLeer, { esperado })	{ detener(), linterna(), tieneLinterna }
leerFoto(archivo, { esperado })	Datos interpretados o null
leerCodigo(imagen)	Resultado crudo de zxing-wasm o null
interpretar(resultado, esperado)	Datos interpretados
leerCedulaAntigua, leerMRZ, leerLicencia, leerTarjeta, leerDocVehiculo, leerGenerico	Intérpretes sueltos, para texto ya leído

10. Pruebas y estado de cada formato

Documento	Probado con	Estado
Licencia de conducción	Texto del código de una licencia real	[Seguro] Número, categorías, apellidos y nombre
Cédula antigua	PDF417 generado según el formato de posiciones fijas	[Probable] Falta una cédula real
Cédula digital y TI digital	QR con MRZ generado, con dígitos de control	[Suponiendo] Falta confirmar que el QR real trae MRZ
Extranjería y PPT	QR con MRZ (VEN) y enlace de verificación generados	[Suponiendo] Falta muestra real
Tarjeta de propiedad	PDF417 generado con 14 campos	[Suponiendo] Falta muestra real
SOAT y técnico-mecánica	QR generados	[Suponiendo] Varía por aseguradora o CDA
Lectura por foto	Respuesta de Claude simulada	Pendiente de configurar ANTHROPIC_API_KEY

Las pruebas se hicieron en Chromium (Playwright) con cámara simulada y con fotos: lectura en vivo, lectura desde foto, llenado de cada formulario y avisos de vencimiento.

Cómo ajustar un formato nuevo

- Escanear el documento real y copiar el texto de "Ver texto del código" (se pueden tapar los datos personales).
- Identificar la posición o el separador de cada dato.
- Escribir o ajustar el intérprete en lector-codigos-colombia.js y ponerlo en el orden de detección (sección 4).
- Probar con el texto real y con los códigos sintéticos para no romper los demás formatos.